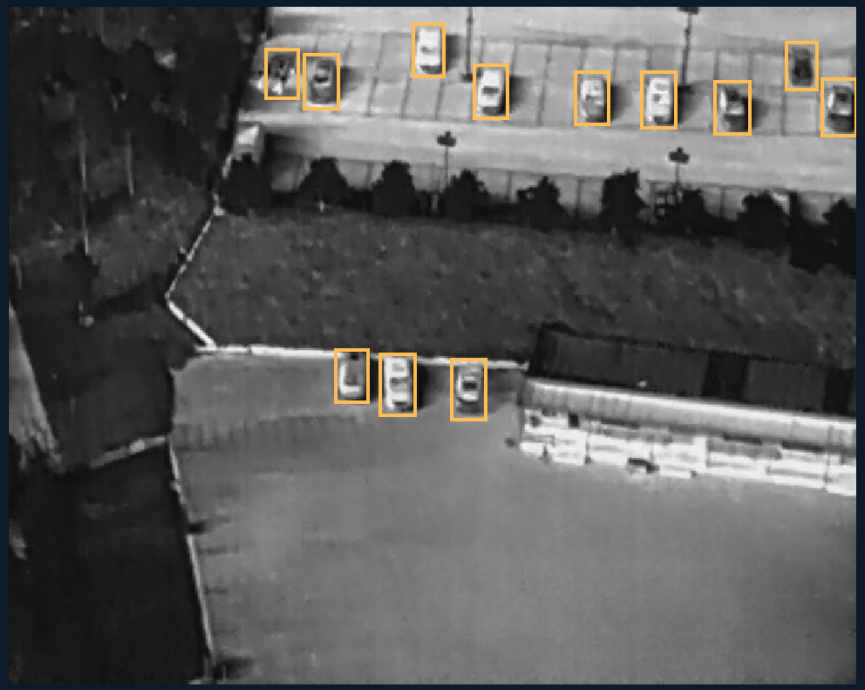
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ АЭРОСЪЁМКА

Люди и транспорт — в кадре и в выбранной зоне



Автомобили: 12 срабатываний



Люди: 11 срабатываний

Владислав Лях | Computer Vision

HIT-UAV · Suo et al., 2023 · CC BY 4.0

Демонстрационный кейс на открытых тепловизионных снимках БПЛА. Результат обработки - рамки объектов, предварительный подсчёт и материалы для проверки оператором. Исходная съёмка не выполнялась автором кейса.

Тепловизионный кадр → обнаруженные объекты

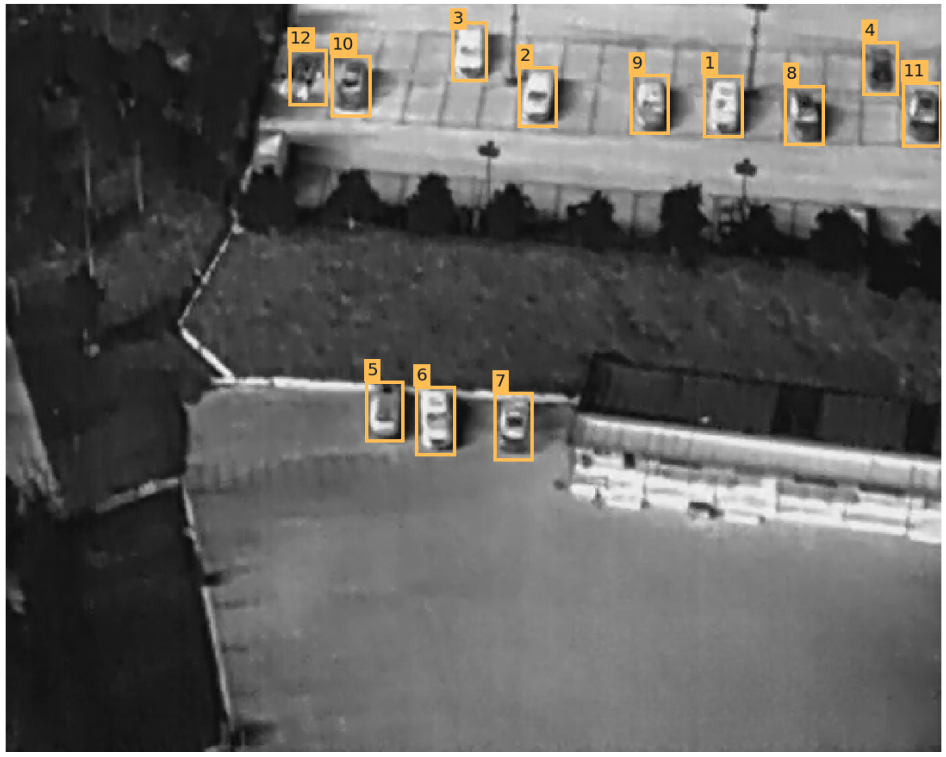
Предварительная разметка и подсчёт срабатываний для проверки оператором

Исходный кадр



Дневная аэросъёмка парковки

Результат модели



Автомобиль: 12

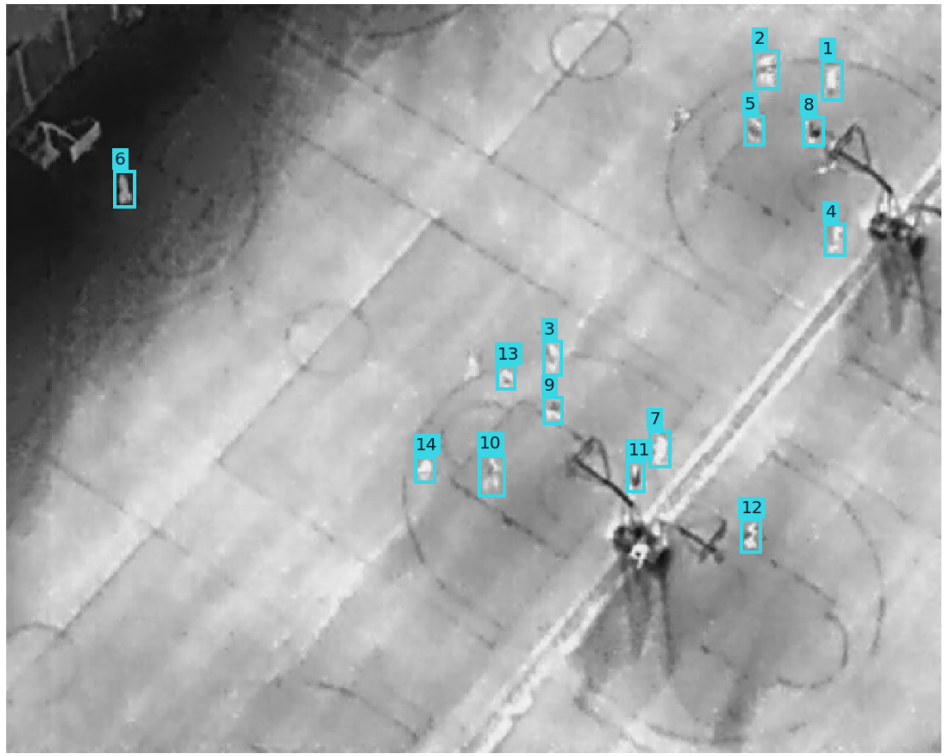
HIT-UAV · Suo et al., 2023 · CC BY 4.0 · визуализация результатов модели

На выбранном кадре парковки модель выдала 12 рамок автомобилей. Номера связывают рамки со строками таблицы обнаружений. Подсчёт относится к этому изображению; это не учёт уникальных машин на всей съёмке.

Поиск людей на тепловизионной аэросъёмке

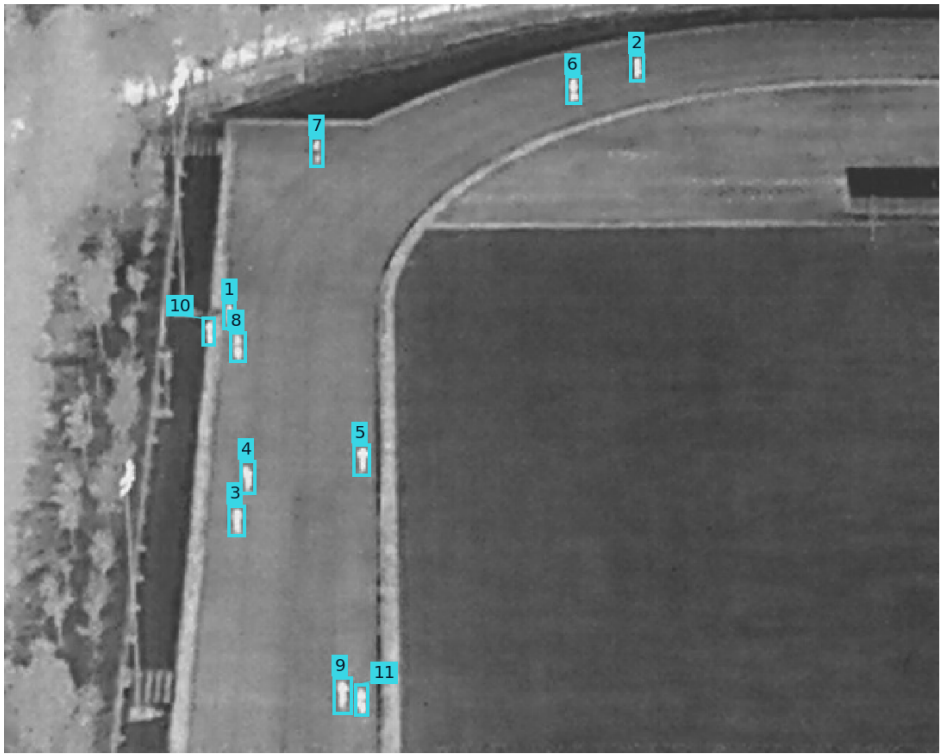
Рамки помогают перейти от просмотра всего кадра к проверке отдельных обнаружений

Дневной кадр



Срабатываний класса «Человек»: 14

Ночной кадр



Срабатываний класса «Человек»: 11

Разные сцены · количество рамок модели, до ручной проверки · HIT-UAV · Suo et al., 2023 · CC BY 4.0 · визуализация результатов модели

Примеры дневной и ночной съёмки: 14 и 11 срабатываний класса «Человек». Это разные выбранные сцены, а не сравнение влияния освещения. Отсутствие рамки не означает отсутствие человека.

Объекты в выбранной зоне кадра

Заданный участок → отдельная сводка срабатываний



В ЗОНЕ A

7

срабатываний модели

Автомобиль: 7

Во всём кадре: 23

Вне зоны: 16

Подсчёт предварительный.
Нужна проверка рамок.

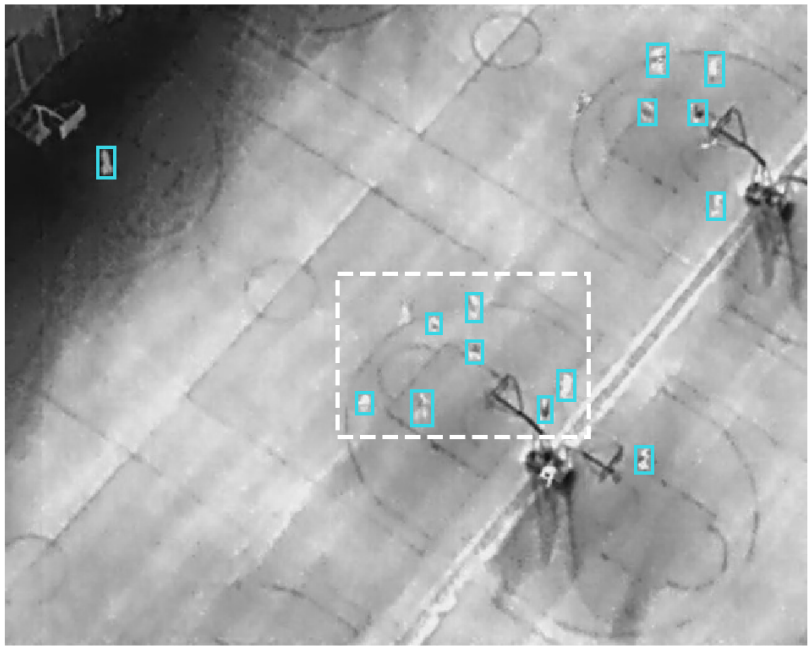
Зона задана для демонстрации; учитывается центр рамки · HIT-UAV · Suo et al., 2023 · CC BY 4.0 · визуализация результатов модели

В демонстрационной зоне A - 7 срабатываний на автомобили, во всём кадре - 23. Зона задана на изображении для примера. Это предварительный подсчёт рамок, а не оценка занятости машиномест или площади участка.

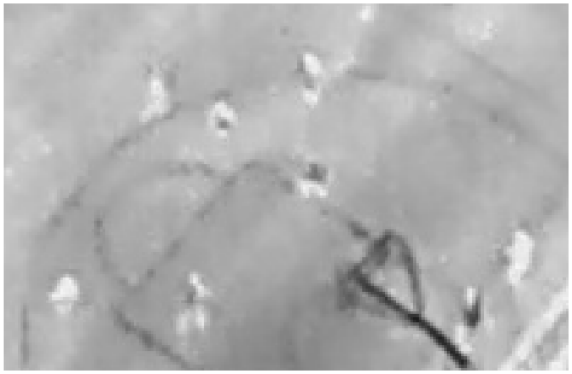
Мелкие объекты: от общего вида к деталям

Один и тот же фрагмент исходного кадра — без дорисовки изображения

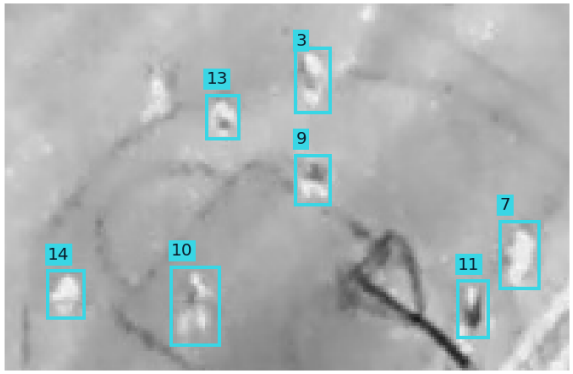
Общий кадр



Фрагмент без рамок



Фрагмент с результатом



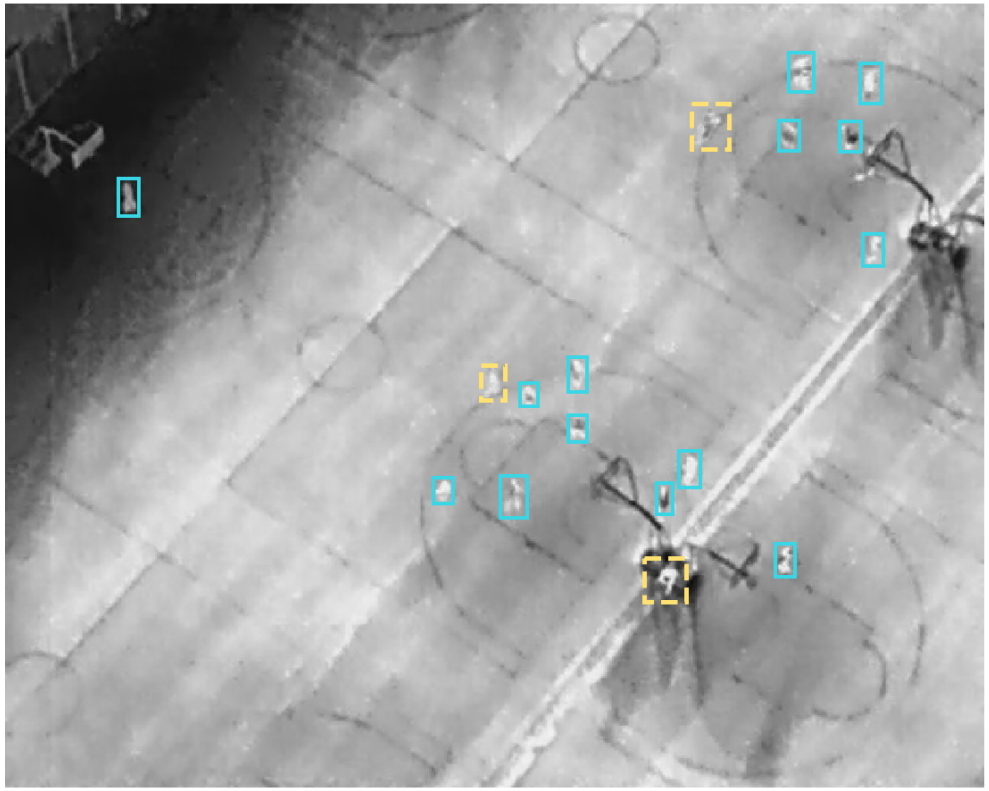
HIT-UAV · Suo et al., 2023 · CC BY 4.0 · визуализация результатов модели

Увеличенный фрагмент показывает тот же участок исходного кадра до и после нанесения рамок. Масштабирование помогает рассмотреть результат; новые детали изображения не восстанавливаются.

Результат модели требует проверки

Пропущенный объект и ошибочная рамка — разные причины для ручного просмотра

Пропуски на дневном кадре



Пунктир: пропущено размеченных людей — 3

Ошибочное срабатывание



Красным: ложных рамок автомобиля — 1

Ошибки установлены сравнением с разметкой этих кадров · HIT-UAV · Suo et al., 2023 · CC BY 4.0 · визуализация результатов модели

Оператор проверяет пропуски и ошибочные рамки. На примерах ошибки установлены по эталонной разметке. Передаются кадры с рамками и таблица обнаружений. Эффективность на новых полётах и экономия рабочего времени пока не измерены.